Наблюдаемость

Сигнал	Где	Назначение
`GET /`	приложение	health-check Render (`healthCheckPath: /`)
Логи stdout	процесс	ошибки маршрутов, сообщения keep-alive
Таблица `quiz_submissions`	SQLite	поток заявок и их статусы
Keep-alive лог	stdout, при включении	диагностика «усыпления» на бесплатном тарифе

Минимальные алерты

1. `/` не отвечает 2 минуты (Render сам перезапускает сервис).
2. Доля 5xx выше 1% за 5 минут.
3. Ошибки SMTP при заданных учётных данных.
4. Рост числа 409 при регистрации — возможен перебор или ошибка клиента.

Чего нет

- Нет `/metrics`, нет трассировки, нет SLO.
- Нет структурированных логов: печать в stdout в свободной форме.
- Нет уведомлений о новых заявках, кроме письма (если почта настроена).